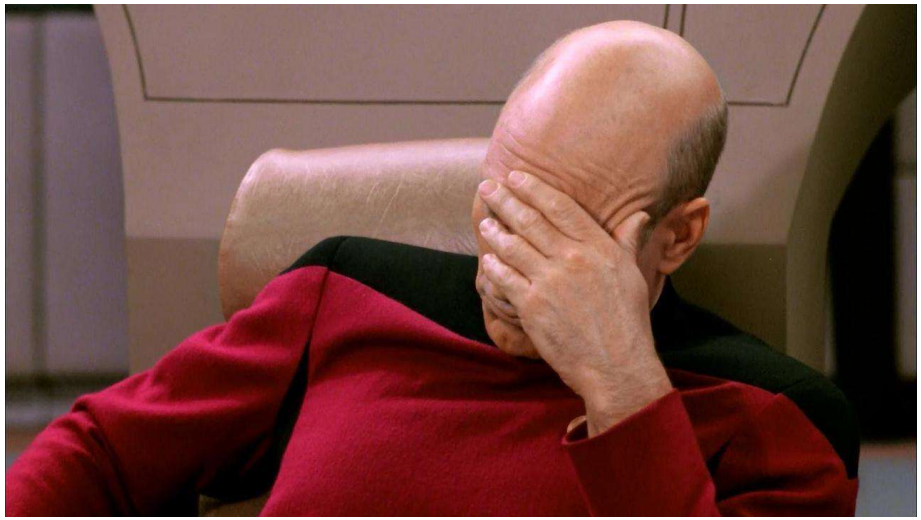
Aproximação linear

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

09 de setembro de 2024



Sumário

1. Aproximação linear
2. Contato

Aproximação linear

No Exemplo do paraboloide elíptico descobrimos que uma equação do plano tangente ao gráfico da função $z = 2x^2 + y^2$ no ponto (1, 1, 3) é $z = 4x + 2y - 3$. Portanto, em vista da evidência visual nas figuras, a função linear de duas variáveis

$$L(x,\ y) = 4x + 2y - 3$$

é uma boa aproximação de f(x, y) quando (x, y) está próximo de (1, 1). A função L é chamada de linearização de f em (1, 1), e a aproximação

$$f(x,\ y) \approx L(x,\ y)$$

$$f(x,\ y) \approx 4x + 2y - 3$$

é denominada aproximação linear ou aproximação pelo plano tangente de f em (1, 1).

Aproximação linear

Por exemplo, no ponto $(1,1;\ 0,95)$ a aproximação linear fornece:

$$f(x,\ y) = 4x + 2y - 3$$

$$f(1,1;\ 0,95) \approx 4(1,1) + 2(0,95) - 3 = 3,3$$

que está bastante próximo do valor verdadeiro de

$$f(x,\ y) = 2x^2 + y^2$$

$$f(1,1;\ 0,95) = 2(1,1)^2 + (0,95)^2 = 3,3225$$

Aproximação linear

Se, entretanto, tomarmos um ponto longe de (1, 1), como (2, 3), não teremos mais uma boa aproximação.

De fato, L(2, 3) = 11 , ao passo que f(2, 3) = 17:

$$f(x,\ y) = 4x + 2y - 3$$

$$f(2;\ 3) = 4(2) + 2(3) - 3 = 11$$

$$f(x,\ y) = 2x^2 + y^2$$

$$f(2;\ 3) = 2(2)^2 + (3)^2 = 17$$

Aproximação linear

Em geral, sabemos de $z - z_0 = f_x(x_0,\ y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,\ y_0)(y - y_0)$ que uma equação do plano tangente ao gráfico de uma função de duas variáveis que tem derivadas parciais contínuas em um ponto (a, b, f(a, b)) é $(a,\ b,\ f(a,b))$ é

$$z = f(a,\ b) + f_x(a,\ b)(x - a) + f_y(a,\ b)(y - b)$$

A função linear cujo gráfico é esse plano tangente, a saber

$$L(x,\ y) = f(a,\ b) + f_x(a,\ b)(x - a) + f_y(a,\ b)(y - b)$$

é denominada **linearização** de f em (a, b), e a aproximação

$$f(x,\ y) \approx f(a,\ b) + f_x(a,\ b)(x - a) + f_y(a,\ b)(y - b)$$

é denominada **aproximação linear** ou **aproximação** pelo plano tangente de f em (a, b).

Aproximação linear

Exemplo: Explique por que a função é diferenciável no ponto dado. A seguir, encontre a linearização L(x, y) da função naquele ponto:

$$f(x,\ y) = x^3y^4, \quad (1,\ 1)$$

As derivadas parciais de $f(x,\ y) = x^3y^4$ no ponto (1, 1) são:

$$f_x(x,\ y) = 3x^2y^4$$

$$f_x(1,\ 1) = 3.1^2 \cdot 1^4 = 3$$

$$f_y(x,\ y) = 4x^3y^3$$

$$f_y(1,\ 1) = 4.1^3 \cdot 1^3 = 4$$

Aproximação linear

Exemplo: Explique por que a função é diferenciável no ponto dado. A seguir, encontre a linearização L(x, y) da função naquele ponto:

$$f(x,\ y) = x^3y^4, \quad (1,\ 1)$$

Ambas as funções f_x e f_y são contínuas, de acordo com o teorema 8 (a ser visto posterior):

Teorema 8

Se as derivadas parciais f_x e f_y existirem perto do ponto (a, b) e forem contínuas em (a, b), então f é diferenciável em (a, b).

Aproximação linear

Exemplo: Explique por que a função é diferenciável no ponto dado. A seguir, encontre a linearização L(x, y) da função naquele ponto:

$$f(x,\ y) = x^3 y^4, \quad (1,\ 1)$$

A linearização de f em (1, 1) é dado por

$$L(x,\ y) = f(a,\ b) + f_x(a,\ b)(x-a) + f_y(a,\ b)(y-b)$$

$$L(1,\ 1) = f(1,\ 1) + f_x(1,\ 1)(x-1) + f_y(1,\ 1)(y-1)$$

$$= 1 + 3(x-1) + 4(y-1) = 3x + 4y - 6$$

Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br